

우리 프로젝트의 경쟁/동료 지형

웹 기반 비행 시뮬 + MAVLink GCS + HITL 어댑터 — 같은 기술 모델을 만드는 곳들

리서치 기반 정리

2026-04-28

0. 이 문서가 다루는 것

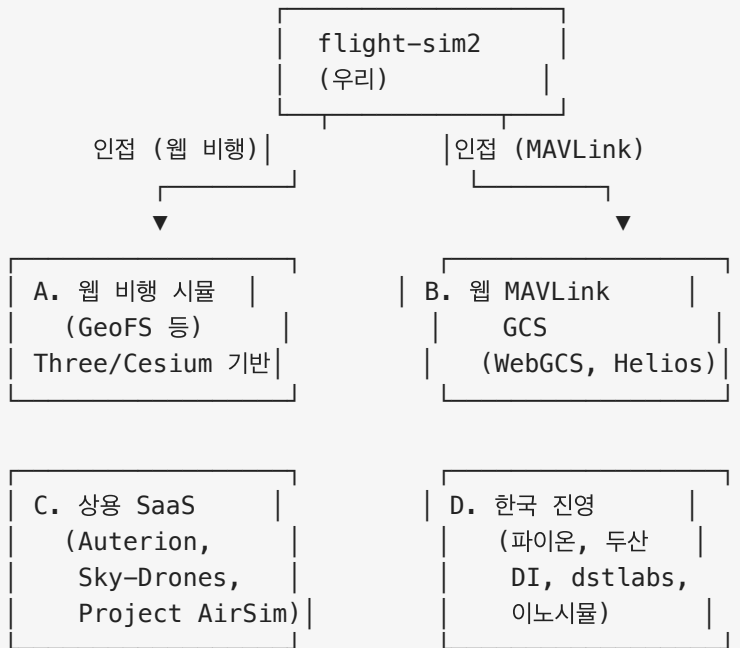
이 문서는 산업 전체가 아니라 우리 **flight-sim2** 와 같은 기술 시그니처를 가진 프로젝트/회사만 핀포인트로 정리한다. 일반 산업 보고서는 [INDUSTRY-REPORT.md](#)에 따로 있다.

우리 프로젝트의 기술 시그니처

다음 5개 항목이 동시에 성립하는 프로젝트를 **peer**로 본다.

1. 웹 브라우저에서 실행 (단일 HTML, 빌드 도구 없음)
2. WebGL/Three.js/CesiumJS 등으로 자체 3D 렌더링
3. 공력(공기 동역학)을 코드로 직접 구현 (Cannon.js 같은 강체 엔진 X)
4. MAVLink 표준으로 외부 GCS/외부 시뮬과 통신
5. HITL/SITL (외부 시스템이 비행을 계산하고 우리는 시각화) 가 핵심 사용 사례

이 5개를 모두 만족하는 곳은 사실 거의 없다. 대부분은 2-3개씩 겹치는 **인접 프로젝트**다. 그 인접 그룹을 4개 카테고리로 나눠서 본다.



1. A 그룹 — 웹 브라우저 비행 시뮬레이터 (오픈소스/무료)

1-1. GeoFS — 가장 직접적인 동료 (그러나 다른 엔진)

geo-fs.com

항목	내용
운영	1인 개발자 (Xavier Tassin, 프랑스)
엔진	CesiumJS (Three.js 아님) — 3D 지구 + 위성영상
항공기	100+ 종, 글라이더 → 여객기 → 로켓까지
물리	모든 조종면에 양력/항력/실속 — 코드 기반 공력
멀티플레이	수백 명 동시 + 실제 ADS-B 트래픽 통합
무료/유료	무료 + HD 위성영상 구독
라이선스	Closed source (커뮤니티 플러그인은 GitHub)

우리와의 비교

차원	GeoFS	flight-sim2
3D 엔진	CesiumJS	Three.js
지형	전 세계 위성 (Cesium Ion)	절차적 (RKSI 가상)
항공기 수	100+	2 (plane + drone)
멀티플레이	수백 명	peer-to-peer (브릿지 relay)
MAVLink	없음	있음 (핵심)
HITL	없음	있음
시나리오/스코어링	없음	있음
데미지/충돌	없음 (비현실적)	있음
라이선스	폐쇄	오픈 (사실상)

GeoFS가 우리에게 주는 의미: “웹 비행 시뮬은 작동한다, 수익화도 가능 (구독 모델)”의 증거. 다만 GeoFS는 엔터테인먼트 노선이고 우리는 엔지니어링/HITL 노선이라 직접 경쟁은 아님.

출처: - [GeoFS 공식](#) - [GeoFS Wiki](#) - [Aircraft 개발 가이드](#) - [GeoFS Plugins Aircraft Warehouse](#) - [GitHub](#)

1-2. dimartarmizi/web-flight-simulator — Three.js + CesiumJS 하이브리드

[GitHub repo](#)

- **Three.js** 항공기 + **CesiumJS** 지형
- 아케이드 스타일 (정밀 공력 X)
- 2025년 Hacker News 게재 ([item 46948113](#)) → 화제
- 단일 개발자 사이드 프로젝트

우리와 차이: 우리는 절차적 지형 + 정밀 공력 (Cessna급) + MAVLink. 이 프로젝트는 시각화 + 게임성 위주.

1-3. Jakob Maier 블로그 시리즈 — Three.js 비행 시뮬 튜토리얼

[jakobmaier.at - Building a Flight Simulator with JavaScript and THREE.js](#)

- 교육용 글, 단계별 빌드
- Three.js 기반, 절차적
- 2024 작성, 우리와 가장 유사한 학습 경로

우리에게 주는 의미: 이 사람의 블로그 시리즈가 **flight-sim2**의 입문서로 추천 가능. 우리 코드를 시각적으로 더 잘 만드는 데 참고할 수 있다.

1-4. phuang17/FlightSimulator — Three.js + WebGL

[GitHub](#) — 미니멀 Three.js 비행 시뮬, 학습용

요약: A 그룹에서 **GeoFS** 외에는 모두 **1인/사이드 프로젝트** 수준. 우리 프로젝트가 5000+ LOC + MAVLink + HITL + 시나리오까지 갖췄으면 이 그룹에서 코드 완성도 측면 상위권.

2. B 그룹 — 웹 MAVLink GCS (브릿지 + 브라우저)

이 그룹이 우리 `bridge/server.mjs` + `src/missionLink.js` 와 직접 겹친다.

2-1. Helios GCS — 가장 완성도 높은 오픈 GCS

heliosgcs.com

항목	내용
라이선스	오픈소스, 무료
플랫폼	macOS / Windows / Linux / iOS / Android / 웹 (모두 지원)
호환	ArduPilot + PX4
기능	실시간 텔레메트리, 미션 플래닝, DuckDB 분석
특이점	오프라인 분석에 DuckDB 내장

우리와의 비교: Helios는 GCS만 (시각화+분석). 우리 브릿지는 **시뮬+GCS+HITL** 통합. Helios + 우리 시뮬을 합치면 더 강력.

2-2. WebGCS — Tornado + WebSocket

webgcs.org / [GitHub - kiorpesc/WebGCS](https://github.com/kiorpesc/WebGCS)

- Python Tornado 서버 + JavaScript 브라우저
- 태블릿/노트북/스마트폰 호환, 설치 없음
- 우리 브릿지와 같은 아키텍처 (다른 언어)

2-3. ADOS Mission Control — 다중 드론 fleet

[GitHub - altnautica/ADOSMissionControl](https://github.com/altnautica/ADOSMissionControl)

- 웹 기반 GCS, FC config + 센서 캘리브레이션 + 미션 플래닝
- 다중 드론 fleet 지원
- ArduPilot SITL 직접 launch 가능
- “True software-defined drones” 컨셉

우리와의 비교: ADOS는 fleet management 측 + 설정/캘리브레이션 강함. 우리는 시각화 + HITL 강함. 보완재.

2-4. Mavelous — 원조 브라우저 MAVLink GCS

[GitHub - wiseman/mavelous](https://github.com/wiseman/mavelous) / [DIYDrones](https://github.com/DIYDrones) 글

- 2012-2014 활발, 이후 정체
- “브라우저에서 MAVLink GCS” 컨셉 최초 증명
- 우리 영역의 **역사적 출발점**

2-5. Nodejs-Websockets-GCS / nodegcs — Node.js 시도들

- [gaelbillon/Nodejs-Websockets-GCS](https://github.com/gaelbillon/Nodejs-Websockets-GCS)
- [kvenux/nodegcs](https://github.com/kvenux/nodegcs)

Node.js + WebSocket으로 MAVLink relay. 1인 프로젝트, 메인테넌스 미흡. 우리 브릿지의 직속 친척이지만 더 단순.

B 그룹 종합

- 가장 활발: **Helios GCS** (다중 플랫폼 + 분석)
- 다중 드론 강자: **ADOS**
- 가장 단순/직접: **WebGCS, NodeJS-WebSocket-GCS**

이들과 우리의 차이: 우리는 GCS가 아니라 **SIMULATOR + GCS 어댑터**. GCS만 하는 도구들과는 정면 경쟁이 아니라 **합쳐 쓸 수 있는 보완재**.

3. C 그룹 — 상용 SaaS / 산업급

3-1. Auterion Virtual Skynode ★ 우리와 가장 유사한 상용 제품

[Auterion docs - Virtual Skynode](#)

항목	내용
회사	Auterion (스위스, PX4 핵심 메인테이너)
모델	PX4 Autopilot 코드를 가상 Skynode 위에서 실행
웹 인터페이스	http://10.41.200.2 (브라우저 접속)
시뮬 모드	SIH (자체 내장, Gazebo 불필요) / Gazebo / AirSim (Unreal)
통신	MAVLink + Mission Control 직접 연결
가격	Skynode 하드웨어 + 라이선스 (정확 가격 비공개)

왜 이게 우리 모델과 가장 유사한가

```
flight-sim2:
  외부 sim → POST /hitl/state → bridge → SSE → browser → mesh

Virtual Skynode:
  PX4 코드 → Skynode VM → SIH/AirSim → 웹 UI에서 시각화
```

같은 컨셉. 우리는 HTML 5000줄 오픈소스, Auterion은 상용 + PX4 메인테이너 권위.

그러나 다른 부분

- Auterion은 PX4 한정. 우리는 MAVLink 호환되는 모든 것.
- Auterion은 자체 코드를 Virtual FMU에서 돌림. 우리는 외부 sim → JSON state → 시각화.
- Auterion은 상용 lock-in. 우리는 단일 HTML, lock-in 0.

→ Auterion 고객 (PX4 진영 드론 회사) 중 상용 lock-in 부담스러운 곳이 우리 잠재 사용자.

출처: - [Auterion Documentation - Virtual Skynode](#) - [Auterion Documentation - AirSim Reference](#) - [PX4 Guide - Auterion Skynode](#) - [GitHub - Auterion/px4-jsbsim-bridge](#) (우리 M10 추천 — JSBSim 통합 — 의 reference)

3-2. Sky-Drones SmartLink + Cloud

sky-drones.com

항목	내용
회사	Sky-Drones Technologies (영국 런던)
제품	SmartLink (datalink HW \$3,990) + Cloud (SaaS)
모델	드론 fleet management + 실시간 제어 + AI 분석
클라이언트	군 / 보안 / 응급대응 / 엔터프라이즈 UAV

Sky-Drones는 웹 기반이지만 시뮬레이터가 아님 — 진짜 드론 운영 플랫폼. 우리 시뮬이 데모/마케팅 도구라면, Sky-Drones는 그 후 실제 운영 플랫폼. 보완재.

3-3. Microsoft Project AirSim → IAMAI 후속

시기	상태
2017-2022	Microsoft AirSim (오픈소스, Unreal)
2022.07	Project AirSim 상용 클라우드 출시 (Farnborough Airshow)
2024	Microsoft 정식 단종
2024-현재	IAMAI Consulting Corp (전 AirSim 엔지니어들) 오픈소스로 부활

[GitHub - iamaism/ProjectAirSim](#)

- **Unreal Engine 5 기반**, 우리 Three.js와 다른 기술
- 엔터프라이즈/방산용 자율비행 시뮬
- AI 학습용 합성 데이터 생성 강함

우리와 비교: AirSim은 데스크톱/Unreal, 우리는 웹/Three.js. 시장이 다르다 — Unreal 기반은 visual fidelity 우선, 우리는 즉시성/접근성 우선.

출처: - [GeekWire - Microsoft's Project AirSim](#) - [Wikipedia - AirSim](#) - [GitHub - iamaism/ProjectAirSim](#)

3-4. Cesium 기반 상용 스택 (드론 분야)

회사/제품	특기
Cesium ion	3D 지구 platform, 본진
Propeller Aero	드론 측량, CesiumJS 기반 시각화
Anvil Labs	드론 데이터용 Cesium 커스텀 플러그인
Sky-Drones + Cesium	원격 드론 운영 + UTM에 Cesium 활용

이 그룹의 공통점: 3D 지구 시각화 = **CesiumJS 사실상 표준**. 우리가 진짜 지형으로 가려면 (M12) Cesium 통합이 옵션. 또는 Three.js + Mapbox terrain tiles.

MATLAB UAV Toolbox + Cesium 통합도 존재 — 학계/연구실에서 시뮬-시각화 분리할 때 표준 스택.

[MATLAB - Visualize with Cesium](#)

4. D 그룹 — 한국 진영 (우리과 같은 모델)

이 섹션이 사용자 관점에서 가장 중요합니다.

4-1. 파이온시스템즈 (Paion Systems) — OMNI-GCS

fionsystems.com/gcs

항목	내용
본사	한국
제품	OMNI-GCS — 자체 개발
모델	웹 기반 다기종 다중 드론 지상관제
위치	우리 브릿지 + GCS 영역

한국에서 가장 우리과 유사한 회사. 다만 시뮬이 아닌 운영 GCS. PX4/ArduPilot 호환 드론을 웹에서 관제.

→ 잠재 협력 대상: 우리 시뮬이 그들 GCS의 데모/훈련 모드가 될 수 있음.

4-2. 두산디지털이노베이션 — APX Solution

[YouTube - 두산디지털이노베이션 APX Solution #1 GCS \(웹 기반\)](#)

- 두산 그룹 디지털 사업
- 드론 플랫폼 서비스 APX Solution — 웹 기반 GCS가 1번 모듈
- 두산모빌리티이노베이션 (수소드론) + 시너지

→ 두산 생태계 안에 우리 컨셉이 이미 존재. 두산 DI가 GCS, DMI가 드론 만들고, 우리 과 같은 시뮬은 외부 통합 가능.

4-3. Drone Software Technology Lab (dstlabs.co.kr)

dstlabs.co.kr

- ArduPilot Mission Planner 기반 오픈소스 드론 제어 SW
- 2025년 5월 신서비스 출시 예정
- 한국 ArduPilot 진영의 거점

→ ArduPilot 진영이라 우리 MAVLink 브릿지 + ArduPilot 호환성 확장 시 협업 가능.

4-4. 이노시물레이션 — 한화에어로스페이스 LVC 시뮬

[VentureSquare - 이노시물레이션, 한화에어로스페이스 무기체계운용 훈련 시뮬레이터](#)

- 한국 LVC (Live-Virtual-Constructive) 시뮬 전문
- 한화에어로스페이스 무기체계 운용 훈련 시뮬레이터 공급
- 우리와는 다른 영역 (군용 통합 훈련) 이지만 LVC 표준이 우리 멀티플레이어와 컨셉 유사

LVC 의미: - Live: 실제 인원/장비 - Virtual: 시뮬에서 사람 조종 - Constructive: AI/computational 모델 (NPC 등)

우리 프로젝트의 AI 트래픽 (Constructive) + 멀티플레이어 (Virtual) + HITL (Live HW) 조합이 사실상 LVC 미니어처. 한국군 LVC 시장에 우리 프로젝트가 저예산 demo/POC 도구로 fit 가능.

4-5. 자이언트드론 (Giantdrone)

giantdrone.com - FCS, GCS

- 한국 드론 제조 + FCS(Flight Control System) + GCS 자체 개발
- 산업 분야 드론 솔루션 위주

4-6. 포스웨이브, 피앤유드론, kndrone

[포스웨이브 GCS](#) / [kndrone 웹 GCS](#) / [피앤유드론](#)

- 중소 GCS 전문/드론 솔루션 회사들
- 각자 자체 GCS, 웹 기반 일부

이들 중소회사들이 잠재 고객 또는 OEM 통합 파트너 가능성.

4-7. 한국 정부 R&D — LVC 드론 시뮬레이터

[ScienceON - LVC 기반 드론 활용 전술훈련 시뮬레이터 개발](#)

정부 출연 연구로 진행된 LVC 기반 드론 전술훈련 시뮬레이터 개발 보고서. 결과물: - 드론 전술훈련 시뮬레이터 - 가상 드론 훈련 콘텐츠 - LVC 기반 디지털트윈 지상운용 관제 시스템

→ 한국 정부가 이 영역에 자금을 쏟고 있다는 강한 시그널. KISTI/ScienceON에 보고서 다수.

4-8. KAI LVC 시장 진출 (2021)

[파이낸셜뉴스 - KAI 미래형 훈련체계 LVC 시장 진출](#)

- VR + AR + 4차 산업 기술 기반 미래형 훈련체계
- 글로벌 방산시장에서 잠재력 큰 분야로 평가
- 국방부가 통합훈련체계 구축 추진 중

→ KAI가 도담시스템스 + 에픽게임즈 코리아에 더해 LVC 시장으로 확장 중. 우리 프로젝트의 LVC 미니어처 컨셉이 시기적으로 맞물림.

5. Feature 매트릭스 — 한 눈에 비교

기능	flight-sim2	GeoFS	Helios	ADOS	Auterion VS	Project AirSim	OMNI-GCS	APX
웹 브라우저 저 실행	★	★	☆	★	☆ (별도 IP)	✕	★	★
단일 HTML 배포	★	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
자체 3D 렌더	Three.js	CesiumJS	(없음/지도)	(지도)	UE	UE	(지도)	(지도)
코드급 공 력	★	★	✕	✕	(PX4)	★	✕	✕
MAVLink 통신	★	✕	★	★	★	✕	★	★
HITL/SITL	★	✕	✕	★	★	★	✕	✕
미션 플레 닝	★	✕	★	★	★	★	★	★
멀티 vehicle	★ (peer)	★	✕	★	★	★	★	★
데미지 모 델	★	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
시나리오/ 스코어	★	✕	✕	✕	✕	★	✕	✕
사운드	★	★	✕	✕	✕	✕	✕	✕
데이터 레 코더	★	✕	★	★	★	★	★	★
오픈소스	★	✕	★	★	✕	★	✕	✕
한국 회사/ 지원	—	✕	✕	✕	✕	✕	★	★

★ = 있음 / ☆ = 부분 / ✕ = 없음

매트릭스가 보여주는 것

1. 단일 HTML 배포 = 우리만의 강점. 다른 모든 도구는 설치/계정/하드웨어 요구.

2. 자체 3D 렌더 + 코드급 공력 + MAVLink + HITL 모두 갖춘 건 우리뿐. AirSim도 비슷하지만 Unreal이라 진입장벽 높음.
 3. 데미지 / 시나리오 / 사운드는 게임적 요소 — 운영 GCS들이 안 하는 것. 우리가 이 영역에서 차별화.
 4. 한국 진영은 시물보다 GCS 위주 — 시물+GCS 결합한 우리 컨셉이 한국에서 비어있음.
-

6. 갭 분석 — 우리가 차지할 수 있는 공간

6-1. 시장의 빈 자리 (B2B)

다음 시나리오에서 기존 도구들이 모두 부족하다:

시나리오 A: “우리 비행 알고리즘 시연 회의”

- 한국 드론 스타트업 (니어스랩, 파블로항공) PM이 투자자에게 자사 군집 알고리즘 시연
- 옵션:
 - AirSim: Unreal 빌드 보내야 함 (10GB+, 기술자 필요)
 - QGC + Gazebo: 데스크톱 앱 설치 필요
 - **우리**: URL 한 줄 → 즉시 시연 가능. 회의실 빔 프로젝터에 띄워도 OK.

시나리오 B: “FPGA 기반 비행 SW 시연”

- KARI/ADD/대학 연구실이 **MATLAB/Simulink** 또는 **LabVIEW** 로 비행 알고리즘 만들어 놓고 시연이 필요
- 옵션:
 - 직접 시뮬 만들기: 6개월
 - 외주 (도담 등): 비용·시간 큼
 - **우리 + HITL**: WebSocket으로 state push → 즉시 시각화

시나리오 C: “교육용 드론 SW 학습”

- 대학생/주니어 엔지니어가 PX4/MAVLink 학습
- 옵션:
 - PX4 SITL + Gazebo: Linux 환경 + 학습 곡선
 - **우리**: 브라우저에서 즉시 코드 읽고 실행

6-2. 우리만 할 수 있는 것 (Auterion 대비 우위)

차원	Auterion Virtual Skynode	flight-sim2
배포	가상 머신 + IP 라우팅	URL 한 줄
종속성	PX4 lock-in	MAVLink만 호환되면 누구든
비용	라이선스 (수천 달러+)	0 (오픈소스)
커스터마이징	Auterion 정책 따름	코드 직접 수정
시각 디테일	Unreal 기반 (강함)	Three.js (보통)
HITL 어댑터	PX4 코드만	임의 외부 시스템

6-3. 우리가 약한 것 (당장 보강해야 할)

약점	보강 방법 (어디서 빌려옴)
정통 공력 모델 부족	JSBSim 통합 (M10) — Auterion px4-jsbsim-bridge가 reference
진짜 지형 데이터 없음	Cesium ion 통합 (M12) — Propeller/Anvil처럼
미션 분석 SW 부족	DuckDB 내장 (Helios GCS 처럼)
인증급 검증 부족	(장기) DO-178C path
사용자 베이스/홍보	한국 LVC R&D 진영에 침투

7. 실행 추천

7-1. 단기 (1-2개월)

1. **README.md** 영문화 + 짧은 데모 영상 — 글로벌 OSS 진영 (PX4 Discord, ArduPilot Forum) 노출
2. JSBSim 통합 (M10) — Auterion px4-jsbsim-bridge 패턴을 웹으로 포팅. 게임 시뮬 → 엔지니어링 시뮬 격상
3. 한국 한정 추가 작업: 인천공항(RKSI) 실제 활주로 데이터 + 한글 HUD 옵션

7-2. 중기 (3-6개월)

1. dstlabs.co.kr / 파이온시스템즈 / 두산DI 에 데모 메일 — 통합 가능성 타진
2. KARI/ADD R&D 입찰 모니터링 (scienceon.kisti.re.kr) — LVC 드론 사업 후속이 우리 fit
3. 한국 UAM 회사 (슈퍼널, Plana)에 시연 도구 제안 — 투자자/규제기관 데모용

7-3. 장기 (6-12개월)

1. B2B SaaS 라이선스 모델 시작 — 월 \$500-2000 (드론 스타트업), \$2000-5000 (UAM/방산)
 2. LVC 통합 데모 — 한국 국방부 합성훈련환경 사업 follow ([defense report](#))
 3. Cesium ion 통합 → 글로벌 시장 (북미 Sky-Drones / Propeller 같은 위치)
-

8. 한 줄 요약

우리 프로젝트의 진짜 동류는 GeoFS (웹 비행 시뮬), Helios GCS (웹 MAVLink), Auterion Virtual Skynode (HITL+웹) 셋이다. 이 세 가지를 모두 합친 단일 HTML이 시장에 없다. 한국에서는 OMNI-GCS, APX Solution, 이노 시뮬레이션 LVC 같은 인접 회사들이 있지만, 시뮬+GCS 결합은 비어 있다. 우리가 정확히 겨냥할 수 있는 시장이다.

부록 — 출처

오픈소스 / 무료

- [GeoFS](#) — Free Online Flight Simulator
- [GitHub - dimartarmizi/web-flight-simulator](#)
- [Jakob Maier - Flight Simulator with JS+THREE.js](#)
- [Helios GCS](#)
- [WebGCS / GitHub kiorpesc/WebGCS](#)
- [GitHub altnautica/ADOSMissionControl](#)
- [GitHub wiseman/mavelous](#)
- [GitHub gaelbillon/Nodejs-Websockets-GCS](#)
- [GitHub kvenux/nodegcs](#)
- [GitHub iamaisim/ProjectAirSim](#)
- [GitHub Auterion/px4-jsbsim-bridge](#)
- [JSBSim 공식](#)

상용

- [Auterion - Virtual Skynode](#)
- [Sky-Drones Technologies](#)
- [Cesium ion \(use case: drones\)](#)
- [MATLAB UAV Toolbox + Cesium](#)
- [Propeller Aero - drone surveys](#)
- [Anvil Labs - Cesium plugins](#)
- [GeekWire - Microsoft Project AirSim](#)

한국

- [파이온시스템즈 OMNI-GCS](#)
 - [두산디지털이노베이션 APX Solution \(YouTube\)](#)
 - [Drone Software Technology Lab](#)
 - [자이언트드론 FCS/GCS](#)
 - [포스웨이브 GCS](#)
 - [kndrone 웹 GCS](#)
 - [피앤유드론](#)
 - [VentureSquare - 이노시뮬레이션 한화에어로 LVC](#)
 - [ScienceON - LVC 드론 시뮬레이터 보고서](#)
 - [파이낸셜뉴스 - KAI LVC 시장 진출](#)
 - [DBpia - 디지털 트윈 통합전투훈련플랫폼](#)
-

본 보고서는 2026.04.28 기준 공개 자료. 우리 프로젝트의 직접 peer만 다룸 (광역 산업은 INDUSTRY-REPORT.md). 한국 회사 정보는 공개 웹/공시 기반이며 비공개 사정은 포함하지 않음.